ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# STATEMENT OF WORK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TÊN DỰ ÁN** | HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN | | |
| **TÊN CÔNG TY** | SPRING | **KHÁCH HÀNG** | STARTUP DỀ DÊ |
| **NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN** | Lai Mộc Huy | **NGÀY NỘP** | |
| **NGƯỜI VIẾT** | Huỳnh Đức Dũng | **PHIÊN BẢN** | 1.0 |
| **NGÀY BẮT ĐẦU** | 14/03/2026 | **NGÀY KẾT THÚC** | |

| Liên hệ | Họ tên | Email |
|---|---|---|
| **Trưởng nhóm** | Lai Mộc Huy | 24520663@gm.uit.edu.vn |
| **Phó nhóm** | Huỳnh Đức Dũng | 24520336@gm.uit.edu.vn |
| **Thư ký** | Sơn Nguyễn Kỳ Duyên | 24520409@gm.uit.edu.vn |
| **Thành viên** | Nguyễn Thành Đức | 24520322@gm.uit.edu.vn |
| **Thành viên** | Nguyễn Minh Đức | 24520319@gm.uit.edu.vn |

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Bối cảnh

Dề Dê là một startup đang phát triển nhanh, tổ chức trung bình 15–20 sự kiện mỗi năm bao gồm concert, hội thảo và workshop. Hiện tại, quy trình bán vé chủ yếu được thực hiện thủ công qua Facebook và chuyển khoản. Do nhu cầu mở rộng quy mô, doanh nghiệp đang đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng: thất thoát doanh thu do vé giả, không kiểm soát được số lượng ghế, hệ thống quá tải trong giờ cao điểm, soát vé chậm chạp tại cổng và thiếu hụt dữ liệu báo cáo kinh doanh. Dề Dê cần một giải pháp công nghệ toàn diện để giải quyết triệt để các bài toán này.

## 1.2 Phạm vi công việc

- **Phát triển ứng dụng:** Thiết kế và lập trình Web Application bán vé và Mobile App soát vé có khả năng hoạt động offline khi mất mạng và đồng bộ lại khi có mạng. Dự án được triển khai bởi đội ngũ 5 người trong 5 tháng, với ngân sách 1.5 tỷ VNĐ, áp dụng phương pháp quản lý dự án Scrum.
- **Kiến trúc & Hiệu năng:** Xây dựng hệ thống đảm bảo chịu tải 10.000 user truy cập đồng thời, quản lý tối thiểu 50.000 vé/sự kiện với thời gian phản hồi hệ thống dưới 2 giây.
- **Tích hợp thanh toán:** Tích hợp Payment Gateway (API giả lập) với yêu cầu bắt buộc phải có cơ chế retry tự động khi giao dịch thanh toán thất bại, đảm bảo tỷ lệ giao dịch thành công trên 98%.
- **Bảo mật & Chống gian lận:** Áp dụng giải pháp chống gian lận cơ bản, phát sinh QR code độc nhất cho mỗi vé để triệt tiêu tình trạng vé giả và trùng mã.

# 2. CHỨC NĂNG

| Chức năng | Mục tiêu |
|---|---|
| Quản lý sự kiện & Sơ đồ ghế động | Giúp ban tổ chức dễ dàng tạo mới, cấu hình sự kiện diễn ra đồng thời và kiểm soát chính xác số lượng ghế trống/đã bán. |
| Bán vé trực tuyến & Thanh toán an toàn | Xử lý mượt mà lượng truy cập lớn (10.000 users), tự động retry khi lỗi thanh toán nhằm tối đa hóa tỷ lệ chốt đơn và tăng 20% doanh thu. |

| | |
|---|---|
| Tạo mã QR & Soát vé qua Mobile App | Đẩy nhanh tốc độ check-in tại cổng (dưới 5 giây/người), hoạt động được cả khi mất mạng ngắn hạn và loại bỏ 100% rủi ro vé giả. |
| Xuất báo cáo bán vé & Doanh thu | Giúp việc gửi báo cáo cung cấp dữ liệu thực tế về doanh thu và hành vi khách hàng, giúp ban quản lý đưa ra quyết định kinh doanh chính xác định nhanh chóng |

## 3. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

| Nhiệm vụ | Mô tả |
|---|---|
| 2.1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu: Thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ startup Dề Dê, xác định Product Backlog cho các tính năng: tạo sự kiện, sơ đồ ghế, bán vé, và soát vé. |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc & cơ sở dữ liệu: Thiết kế kiến trúc chịu tải cao với khả năng xử lý 10.000 user đồng thời, 50.000 vé/sự kiện và luồng xử lý chống vé giả. |
| 2.3 | Thiết kế UI/UX hệ thống: Thiết kế giao diện Web Application cho khách hàng/ban tổ chức và giao diện Mobile App tối giản cho nhân viên soát vé. |
| 2.4 | Phát triển tính năng lõi: Lập trình Web bán vé, sơ đồ ghế động và Mobile App với cơ chế lưu trữ offline ngắn hạn để quét vé. |
| 2.5 | Tích hợp API & Payment Gateway: Tích hợp cổng thanh toán giả lập kèm cơ chế tự động retry khi lỗi và module sinh mã QR Code độc nhất. |
| 2.6 | Kiểm thử hiệu năng & đánh giá: Giả lập 10.000 user truy cập đồng thời để stress test với thời gian phản hồi dưới 2s và test tốc độ App soát vé dưới 5s/người. |
| 2.7 | Triển khai và hướng dẫn sử dụng: Triển khai hệ thống lên server, bàn giao tài liệu và đào tạo nhân sự Dề Dê cách vận hành, xuất báo cáo. |

## 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| Nhiệm vụ | Ngày hoàn thành | Đặc tả | Người thực hiện |
|---|---|---|---|
| 3.1 | | Báo cáo phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống. | Huỳnh Đức Dũng |
| 3.2 | | Bản thiết kế UI/UX (Web & App) và sơ đồ cơ sở dữ liệu. | |
| 3.3 | | Hoàn thành các tính năng cốt lõi của Web Application<br>(Tạo sự kiện, Sơ đồ ghế, Quản lý bán vé). | |
| 3.5 | | Tích hợp thành công Payment Gateway (có retry) & API sinh mã QR. | |
| 3.4 | | Bản thử nghiệm Mobile App soát vé (chạy offline đồng bộ data). | |
| 3.5 | | Báo cáo kiểm thử hiệu năng (Stress test 10.000 users) và fix bug. | |
| 3.6 | | Phiên bản hệ thống hoàn chỉnh | |
| 3.7 | | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | |
| 3.8 | | Bàn giao nghiệm thu & Hỗ trợ triển khai | |

## 5. CHI PHÍ

### 5.1 Tổng chi phí: **1,500,000,000 VNĐ**

### 5.2 Chi tiết chi phí

| Chi tiết chi phí | |
|---|---|
| **Nội dung** | **Số tiền** |
| Phân tích Scrum, lên kế hoạch Sprints. | 100,000,000 |
| Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, luồng thanh toán, chống gian lận. | 100,000,000 |
| Thiết kế UI/UX cho Web & Mobile App, kiến trúc hệ thống (Cloud). | 200,000,000 |
| Lập trình Web Application (bán vé, sơ đồ ghế) & Mobile App soát vé. | 650,000,000 |
| Setup Cloud Server, Load Balancer đảm bảo 10.000 CCU. | 150,000,000 |
| Stress test 10.000 users, kiểm thử bảo mật, test cơ chế offline. | 150,000,000 |
| Cài đặt hệ thống, đẩy App lên store (App Store/Google Play). | 50,000,000 |
| Đào tạo nhân sự Dề Dê, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau Go-live. | 100,000,000 |

### 5.3 Thanh toán

| Chi tiết thanh toán | | |
|---|---|---|
| **Ngày thanh toán** | **Khoản thanh toán** | **Sự kiện** |
| 10/04/2026 | 30% (450M) | Tạm ứng ngay sau khi ký hợp đồng và chốt Scope of Work. |
| 15/07/2026 | 40% (600M) | Sau khi hoàn thành phát triển tính năng lõi (Web & App) và tích hợp xong Payment Gateway. |
| 10/09/2026 | 30% (450M) | Sau khi nghiệm thu (Stress test đạt yêu cầu 10k users) và bàn giao hệ thống chính thức. |

## 6. YÊU CẦU DỰ ÁN

- **Nghiệp vụ cốt lõi:** Quản lý tạo sự kiện (tối đa 50.000 vé/sự kiện), thiết lập sơ đồ ghế động, sinh mã QR để chống vé giả.

- **Hiệu năng hệ thống:** Chịu tải giả lập 10.000 người dùng truy cập đồng thời, thời gian phản hồi hệ thống < 2 giây.
- **Thanh toán:** Tích hợp Payment Gateway giả lập với cơ chế tự động retry khi thanh toán thất bại, đảm bảo tỷ lệ giao dịch thành công > 98%.
- **Kiểm soát vé (Mobile App):** Ứng dụng soát vé phải hoạt động mượt mà với thời gian quét < 5 giây/người và bắt buộc có cơ chế hoạt động offline trong thời gian ngắn để phòng mất mạng tại sự kiện.
- **Báo cáo:** Trích xuất báo cáo doanh thu, phân tích hành vi khách hàng và tình trạng bán vé theo thời gian thực.

### 6.1 Trách nhiệm đội dự án

- Thiết kế kiến trúc chịu tải, phát triển và bàn giao Web/App theo đúng tiến độ
- Cung cấp giải pháp kỹ thuật chống tấn công bot, chống gian lận mã QR.
- Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát hệ thống trong các đợt mở bán vé "giờ vàng".

### 6.2 Trách nhiệm khách hàng (Dề Dê)

- Cung cấp thông tin nghiệp vụ chi tiết (quy trình check-in thực tế, biểu phí vé).
- Phối hợp nghiệm thu (UAT) sau mỗi Sprint và phản hồi nhanh chóng.
- Chuẩn bị thiết bị smartphone thực tế để test ứng dụng soát vé tại cổng.

### 6.3 Trách nhiệm chung

Tuân thủ quy trình Scrum, kiểm soát chặt chẽ "Scope creep" (phát sinh tính năng ngoài kế hoạch từ đội Marketing). Hợp tác để đạt mục tiêu tăng 20% doanh thu bán vé.

## 7. Rủi ro dự án

| Rủi ro | Nguyên nhân | Khắc phục / Giảm thiểu rủi ro |
|---|---|---|
| Hệ thống sập / Quá tải giờ cao điểm | 10.000 users truy cập cùng lúc khi mở bán vé giờ vàng. | Thiết lập kiến trúc Cloud Auto-scaling, hàng đợi ảo cho user. Thực hiện Stress Test kỹ lưỡng trước khi mở bán. |

| | | |
|---|---|---|
| Tấn công Bot gom vé | Kẻ gian dùng tool tự động mua vé số lượng lớn. | Tích hợp CAPTCHA, giới hạn số lượng vé mua trên mỗi tài khoản/IP, áp dụng thời gian đếm ngược giữ ghế. |
| Khách thanh toán nhưng không nhận được vé | L ỗi kết nối mạng giữa hệ thống và Payment Gateway | Xây dựng cơ chế webhook đối soát, tự động Retry giao dịch. Cảnh báo ngay cho admin khi có giao dịch kẹt (Pending). |
| Gian lận / Trùng lặp mã QR tại cổng | Khách chụp ảnh màn hình mã QR gửi cho nhiều người. | App soát vé đối soát dữ liệu real-time. Áp dụng mã QR động hoặc cơ chế đồng bộ offline an toàn. |

# 8. TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ

## 8.1 Kế hoạch truyền thông

- Do dự án áp dụng phương pháp Scrum, tiến độ sẽ được cập nhật thông qua các buổi họp Daily Scrum nội bộ đội phát triển.
- Gửi báo cáo tiến độ tổng quanvhàng tuần hoặc sau mỗi chu kỳ Sprint cho ban quản lý startup Dề Dê để đánh giá các tính năng vừa hoàn thành.

## 8.2 Kế hoạch quản lý chất lượng

- **Kiểm thử hiệu năng:** Đảm bảo hệ thống chịu tải mô phỏng 10.000 user truy cập cùng lúc khi mở bán vé giờ vàng với thời gian phản hồi < 2 giây.
- **Kiểm thử chức năng:** Đảm bảo App soát vé hoạt động trơn tru, kiểm tra kỹ tính năng đồng bộ dữ liệu khi app hoạt động ở chế độ offline và cơ chế tự động thử lại (retry) khi thanh toán lỗi.

## 8.3 Kế hoạch đào tạo

- Cung cấp tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết cho nhân sự Dề Dê.
- Tổ chức buổi training trực tiếp hướng dẫn cách tạo sự kiện, thiết lập sơ đồ ghế động trên Web Application và cách sử dụng Mobile App để quét mã QR soát vé tại cổng.

### 8.4 Tuân thủ các tiêu chuẩn

- Tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống và UI/UX để đảm bảo trải nghiệm mua vé mượt mà.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn giao dịch trực tuyến khi tích hợp Payment Gateway.

### 8.5 Tuân thủ quy định

- Đảm bảo các luồng giao dịch điện tử, phát hành vé tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại điện tử hiện hành.
- Cam kết thực hiện đúng các thông số kỹ thuật đã thỏa thuận trong tài liệu phân tích yêu cầu.

### 8.6 Tuân thủ quyền riêng tư

Áp dụng các biện pháp mã hóa và bảo mật nghiêm ngặt đối với thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và dữ liệu hành vi của khách hàng mua vé trên hệ thống Dề Dê.

## 9. Điều khoản

### 9.1 Sửa đổi hợp đồng

- Mọi yêu cầu thay đổi tính năng (đặc biệt từ bộ phận Marketing của Dề Dê gây ảnh hưởng đến "scope creep") phải được cập nhật vào Product Backlog.
- Những thay đổi làm vượt ngân sách 1.5 tỷ VNĐ hoặc kéo dài thời gian triển khai 5 tháng bắt buộc phải được sự đồng ý bằng văn bản/phụ lục hợp đồng từ cả hai bên.

### 9.2 Bảo mật

Đội ngũ phát triển cam kết bảo mật tuyệt đối mã nguồn hệ thống, dữ liệu kinh doanh và chiến lược tổ chức sự kiện của startup Dề Dê. Khách hàng cam kết bảo mật các tài liệu thiết kế kỹ thuật do đội dự án cung cấp.

### 9.3 Chấm dứt hợp đồng

- Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
- Một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã ký kết (ví dụ: rò rỉ dữ liệu khách hàng, hệ thống liên tục sập không đạt cam kết hiệu năng).

- Khách hàng (Dề Dê) không thực hiện thanh toán đúng hạn các đợt theo mốc thời gian đã quy định tại mục 4.3.
- Hợp đồng tự động thanh lý sau khi hoàn tất thời gian hỗ trợ, bảo hành và đào tạo.

### 9.4 Địa điểm nghiệm thu

Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

## 10. Phê duyệt và bàn giao các giai đoạn dự án

| Tài liệu | Ký duyệt |
|---|---|
| 1. Tài liệu đặc tả yêu cầu | |
| 2. Tài liệu thiết kế hệ thống, sơ đồ | |
| 3. Kế hoạch kiểm thử | |
| 4. Báo cáo kiểm thử | |
| 5.Hướng dẫn sử dụng hệ thống | |
| 6. Mã nguồnvà cơ sở dữ liệu | |
| 7. Tài liệu hướng dẫn và triển khai | |
| 8. Báo cáo tổng kết dự án | |

## 11. Ủy quyền

| Ủy Quyền | | |
|---|---|---|
| **Khách hàng** | **Chữ ký** | |
| | **Họ và Tên** | |
| | **Ngày ký** | |
| **Nhà cung cấp** | **Chữ ký** | |
| | **Họ và Tên** | |
| | **Ngày ký** | |

**— HẾT —**